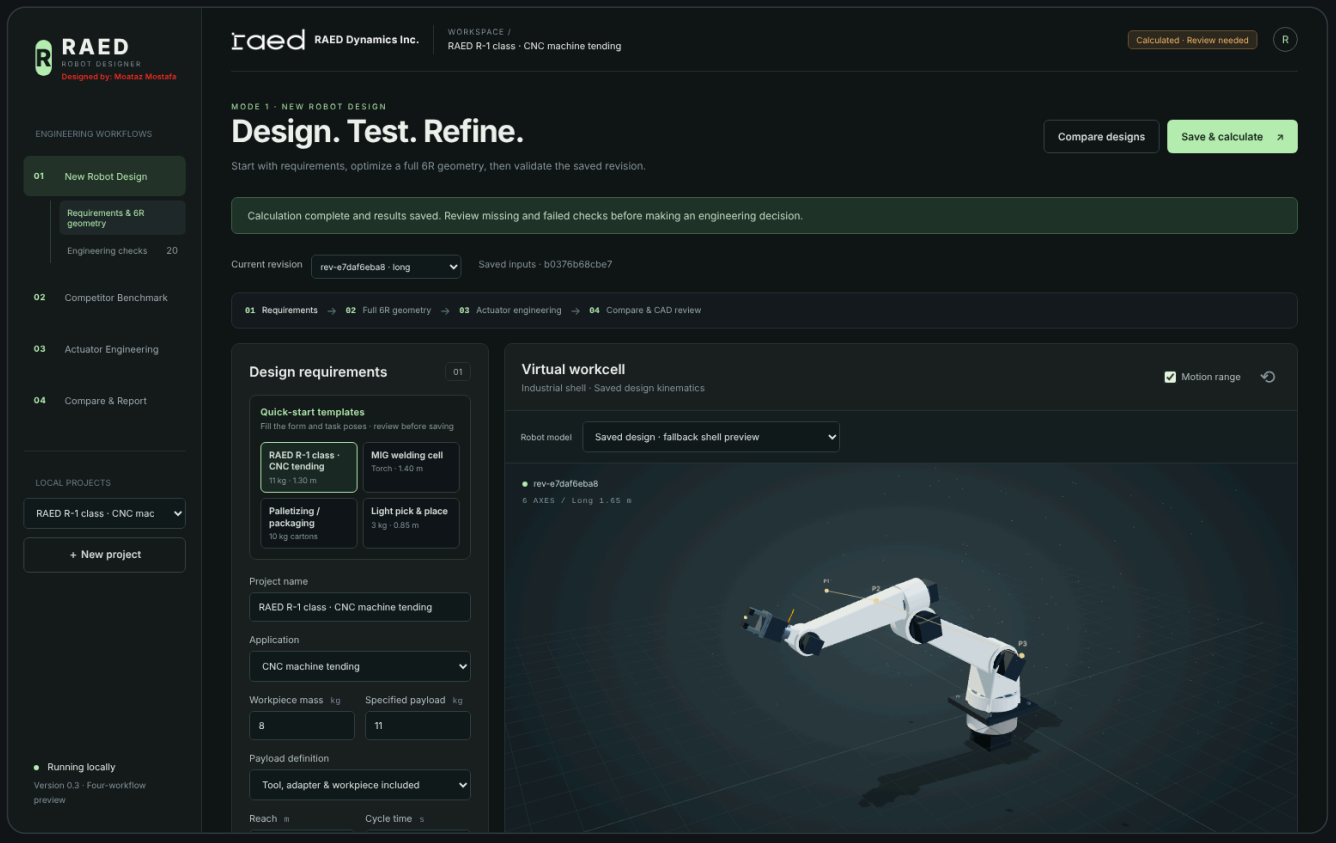
RAED ROBOT DESIGNER v0.3 · PRACTICAL CASE STUDY

دراسة حالة تطبيقية:
تصميم روبوت صناعي من فئة RAED R-1 لخلية تغذية ماكينة CNC

من المتطلبات إلى هندسة الذراع، تحجيم المحاور، المقارنة مع R-1 والمنافسين، ثم حزمة مراجعة CAD وتقرير هندسي — كل ذلك داخل البرنامج وبإصدار مُسجَّل واحد.



إعداد	التاريخ	الإصدار المرجعي
Moataz Mostafa	**25 Oct 2026**	**rev-e7daf6eba8 · long**

1. الملخص التنفيذي

الهدف: التحقق — باستخدام البرنامج نفسه — من إمكانية تصميم ذراع صناعي سداسي المحاور يحقق المواصفات العامة المعلنة لروبوت RAED R-1 (حمولة 11 kg، مدى 1.30 m)، في تطبيق تغذية ماكينة CNC (سير ← ظرف الماكينة ← خروج)، مع تحديد الفجوات التي يجب إغلاقها قبل النموذج الأولي.

المدى المحسوب عند الفلانشة	نقاط المهمة القابلة للوصول	زمن المسار التقديري (الهدف 20 s)	سعة الحمولة الاستاتيكية بالمشغلات الحالية
1.472 m	**3 / 3**	**2.85 s**	**0.0 kg**

النتيجة الهندسية: الهندسة الحركية (عائلة Long) تحقق مدى R-1 بهامش 172 mm+ وتصل لجميع نقاط الخلية. لكن مجموعة المحركات/المخفضات الموجودة في الكتالوج الحالي لا تستطيع حمل الذراع ممدودًا أفقيًا حتى بدون حمولة: المحور J2 يحتاج 448.5 N·m مستمر عند 11 kg مقابل 89.6 N·m مسموح (445 %)، وJ3 يحتاج 183.3 N·m مقابل 75 N·m، وJ5 يحتاج 39.1 N·m مقابل 24 N·m.

القرار: الهندسة صالحة للمرحلة التالية؛ يجب إعادة تحجيم مشغلات J2/J3/J5 وإضافة موازنة جاذبية (counterbalance) على J2 قبل اعتماد نموذج أولي. التفاصيل والتوصيات في الأقسام 5–7.

2. مصادر البيانات وحدود الدراسة

- **مواصفات R-1:** لم يكن من الممكن فتح صفحة المنتج raedbots.com/product/RAED_R-1_IND من بيئة العمل، لذلك أُخذت القيم من قائمة السوق العامة على منصة Egypt Innovate (حمولة 11 kg، 6 محاور، مدى 1300 mm، سرعة حتى 3 m/s). هي قيم **غير مُتحقق منها** من داتا شيت رسمي، والبرنامج يعرضها بهذه الصفة.
- **المراجع المنافسة:** موديل Yaskawa Motoman UP6 من مكتبة RoboDK (مضمّن في المشروع)، وملف ABB IRB 1100-4/0.58 بصيغة robot. من مكتبة RoboDK زوّدنا به مباشرة لأن موقع robodk.com محجوب في سياسة شبكة البيئة.
- **نطاق الحساب:** عزوم الجاذبية الاستاتيكية فقط بتقييم مستمر (continuous rating). العزم الديناميكي، الانحراف (FEA)، الحرارة، والدقة الفيزيائية خارج النطاق ومُعلّمة Unverified في البرنامج — السعة الحقيقية ستكون أقل من الحد الاستاتيكي.

خريطة إمكانيات البرنامج في هذا التقرير

كل إمكانية في البرنامج اتجرّبت فعليًا على نفس مشروع فئة R-1، والجدول ده بيقولك فين نتيجتها:

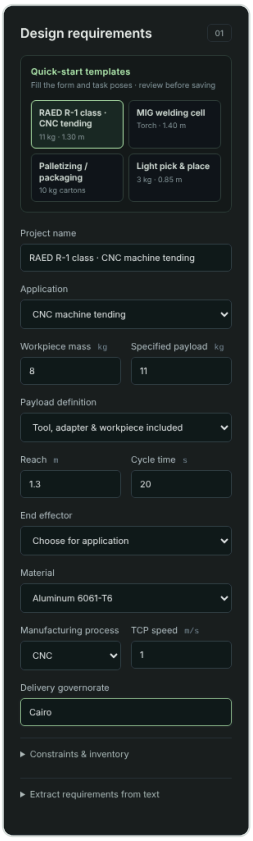
الوضع	الإمكانية	القسم	النتيجة
1 · تصميم روبوت جديد	قوالب التطبيقات الجاهزة	3.01	✓
	استخراج المتطلبات من نص عربي	4.2	✓
	القيود: أقصى كتلة + المخزون المتاح	4.3	✓ (فشل مخزون حقيقي)
	نقاط المهمة والعوائق وفحص التصادم	3.02 · 4.4	✓ (تصادم محتمل)
	الحفظ والحساب بإصدارات غير قابلة للتعديل	3.02 · 4.1	✓
	مستكشف المفاصل، النموذج المرجعي، نطاق الحركة	4.5	✓ + تحذير جديد
	محسّن هندسة الوصلات + تصدير STEP/STL	3.03 · 4.6	✓
	الفحوص الهندسية (22 فحص)	3.04 · 4.3 · 4.4	✓
	إدارة المشاريع والإصدارات	4.1	✓
2 · مقارنة المنافسين	فحص ملف RoboDK .robot (ABB)	4.7	✓
	تصدير وصلات المنافس كـ STEP solids	4.7 · 4.12	✓ 7/7 بعد الإصلاح
	STEP بأسطح ناعمة — هندسة عكسية (جديد)	4.13 · 4.14	✓ 7/7 ناعم
	بناء روبوت RoboDK من أجزاء STEP	4.8	✓
3 · هندسة المشغلات	تحجيم المحاور (جديد)	3.05	✓
	كتالوج المكونات وحالة الأدلة	4.9	✓
	BOM وفجوات التوريد في مصر	4.9	✓
4 · المقارنة والتقارير	مقارنة بدائل الكتالوج و Pareto	3.07	✓
	المقارنة مع R-1 والمنافسين (جديد) — ومعاها ABB	3.06 · 4.10	✓
	المراجعة وحزمة ZIP (STEP، URDF، BOM...)	3.07 · 4.11	✓
	تقرير هندسي PDF (جديد)	3.07 · 4.11	✓

3. سير العمل داخل البرنامج خطوة بخطوة

01 اختيار قالب التطبيق وإدخال المتطلبات

من بطاقة Quick-start templates (ميزة جديدة في v0.3) اخترنا **RAED R-1 class · CNC tending**. القالب يملأ النموذج ونقاط المهمة وهدف محسّن الهندسة دفعة واحدة، ثم تُراجع القيم قبل الحفظ.

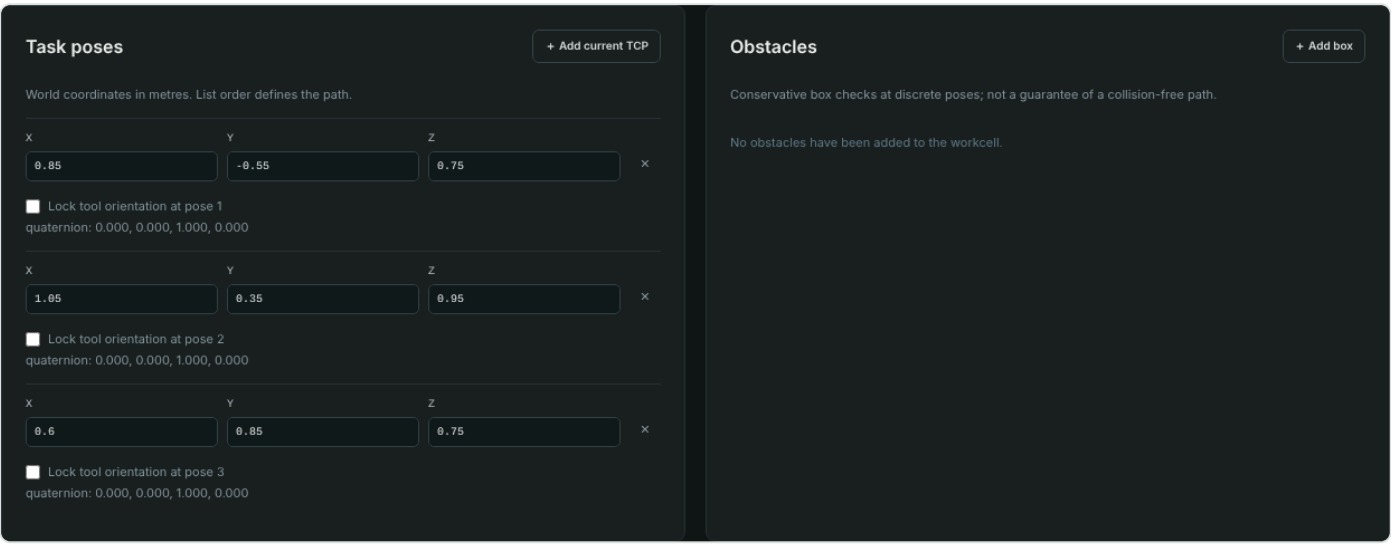
المتطلب	القيمة
التطبيق	CNC machine tending
كتلة القطعة / الحمولة المحددة	8 kg / 11 kg
تعريف الحمولة	تشمل الأداة + المهايئ + القطعة
المدى المطلوب	1.30 m
زمن الدورة / سرعة TCP	20 s / 1.0 m/s
المستجيب الطرفي	RG2 parallel gripper
الخامة / التصنيع	Al 6061 / CNC
نقاط المهمة (م)	Conveyor (0.85, −0.55, 0.75) Chuck (1.05, 0.35, 0.95) Out (0.60, 0.85, 0.75)



لوحة المتطلبات بعد تطبيق القالب

02 الحفظ والحساب — الخلية الافتراضية

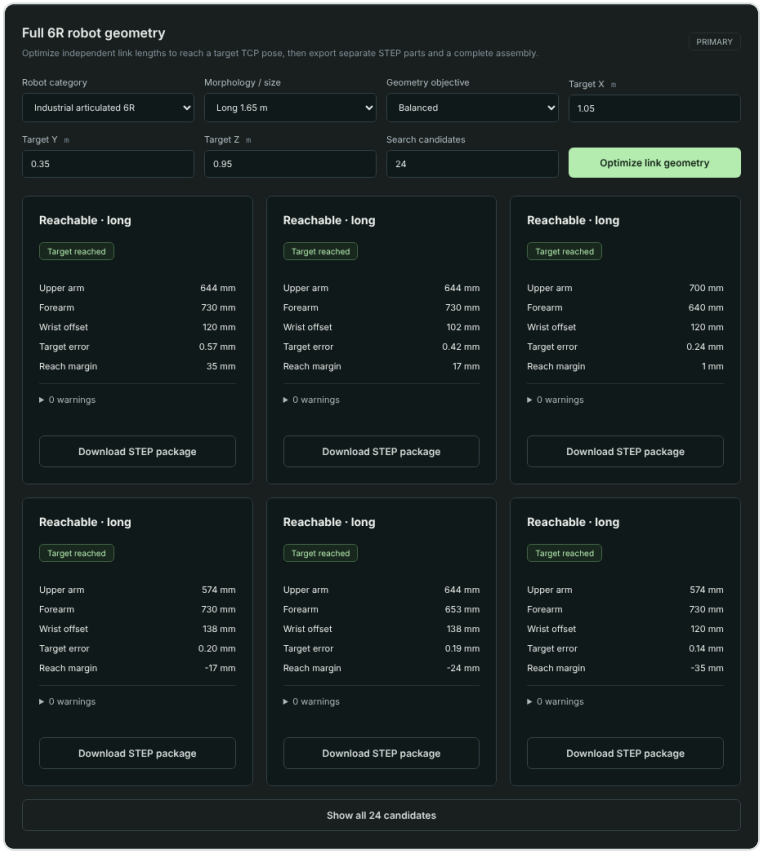
زر Save & calculate ينشئ إصدارًا غير قابل للتعديل (rev-e7daf6eba8) ويختار البرنامج عائلة Long تلقائيًا لتغطية المدى. المشهد يعرض الذراع ونقاط المهمة ونطاق الحركة.



نقاط المهمة الثلاث بإحداثيات العالم — كلها قابلة للوصول بحل IK

03 تحسين هندسة الوصلات Full 6R geometry

محسّن الهندسة (أصبح الآن بجوار المشهد ثلاثي الأبعاد ويعرض أفضل 6 حلول مع زر لعرض الباقي) بحث في 24 تركيبة لطول الذراع العلوي والساعد وإزاحة المعصم للوصول لنقطة الظرف (1.05, 0.35, 0.95). أفضل حل متوازن: ذراع علوي 644 mm، ساعد 730 mm، معصم 120 mm، خطأ وصول 0.57 mm، هامش مدى 35 mm. كل حل قابل للتصدير كحزمة STEP لأجزاء منفصلة وتجميع كامل.

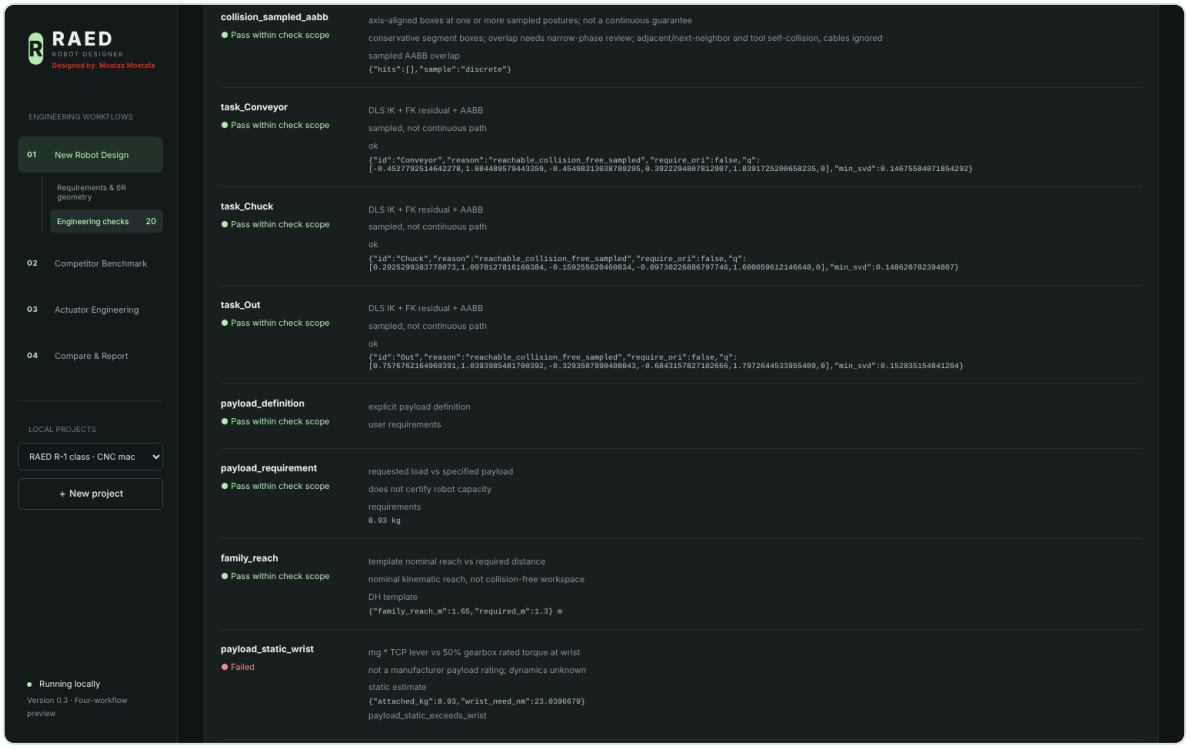


نتائج محسّن الهندسة — أفضل 6 مرشحين

ملاحظة تصميمية: حلول بوصلات أقصر (مثل 576 mm / 574) تصل للهدف أيضًا بهامش أقل، وتقلل عزم J2 بشكل ملحوظ. ربط المحسّن بالعزم مقترح في القسم 7.

04 الفحوص الهندسية

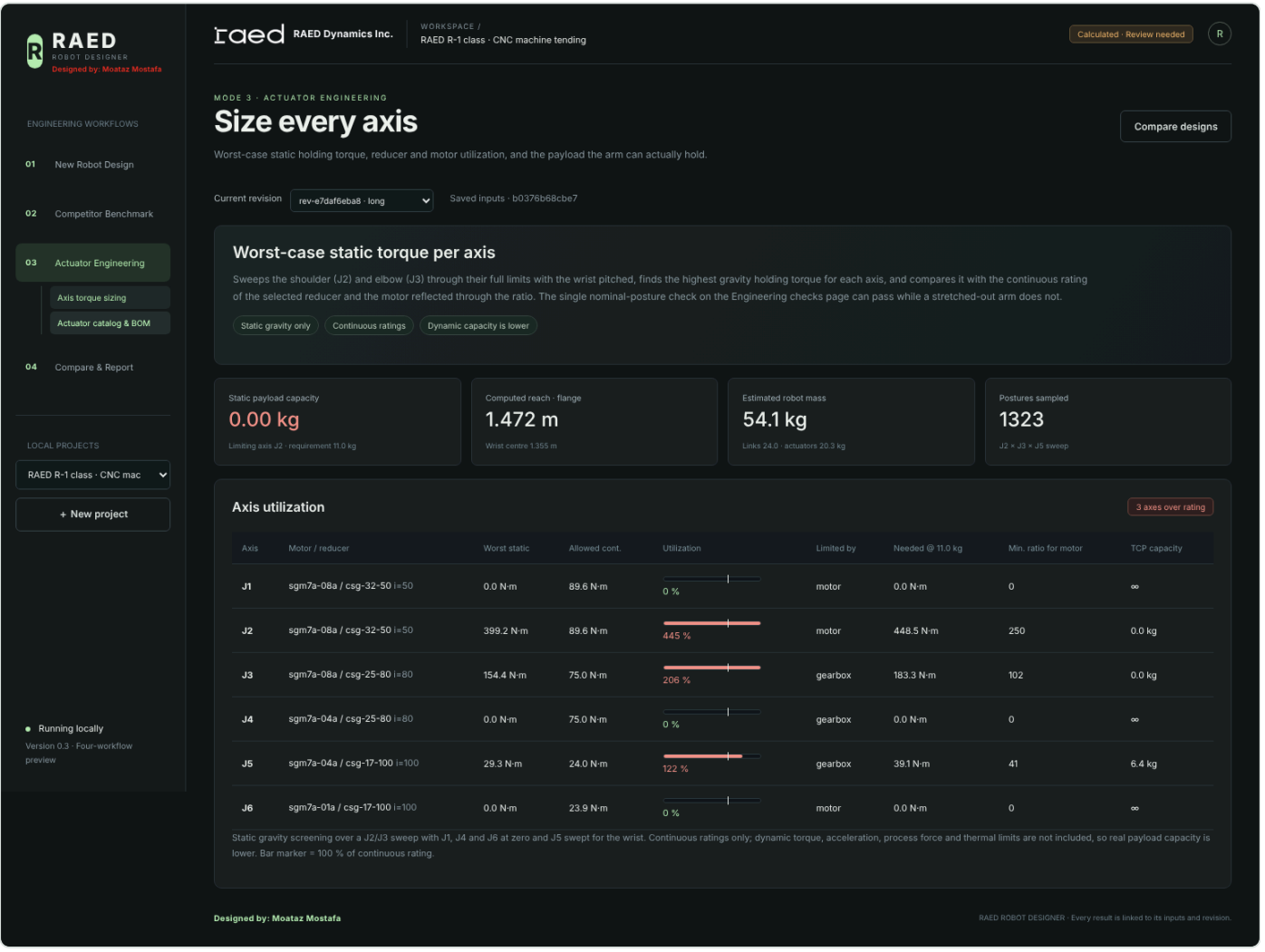
من 20 فحصًا: نجح الوصول للنقاط الثلاث، التصادم المبدئي (AABB)، المدى، تعريف الحمولة وزمن المسار. فشلت فحوص العزم الاستاتيكي لـ J2/J3/J5 وحمولة المعصم، وبقيت الديناميكا والانحراف والحرارة والدقة غير مُتحقق منها بشكل صريح بدلًا من افتراض نجاحها.



صفحة الفحوص: كل فحص بطريقته وافتراضاته ودليله

05 تحجيم المحاور Axis torque sizing — ميزة جديدة

الفحص الأصلي يقيّم وضعًا واحدًا فقط. الصفحة الجديدة تمسح J5 × J3 × J2 عبر كامل حدودها (1323 وضعًا)، وتجد أعلى عزم إمساك لكل محور، وتقارنه بالأقل بين تقييم المخفض وتقييم المحرك منعكسًا عبر نسبة التخفيض، ثم تحسب أكبر كتلة يمكن حملها عند TCP.



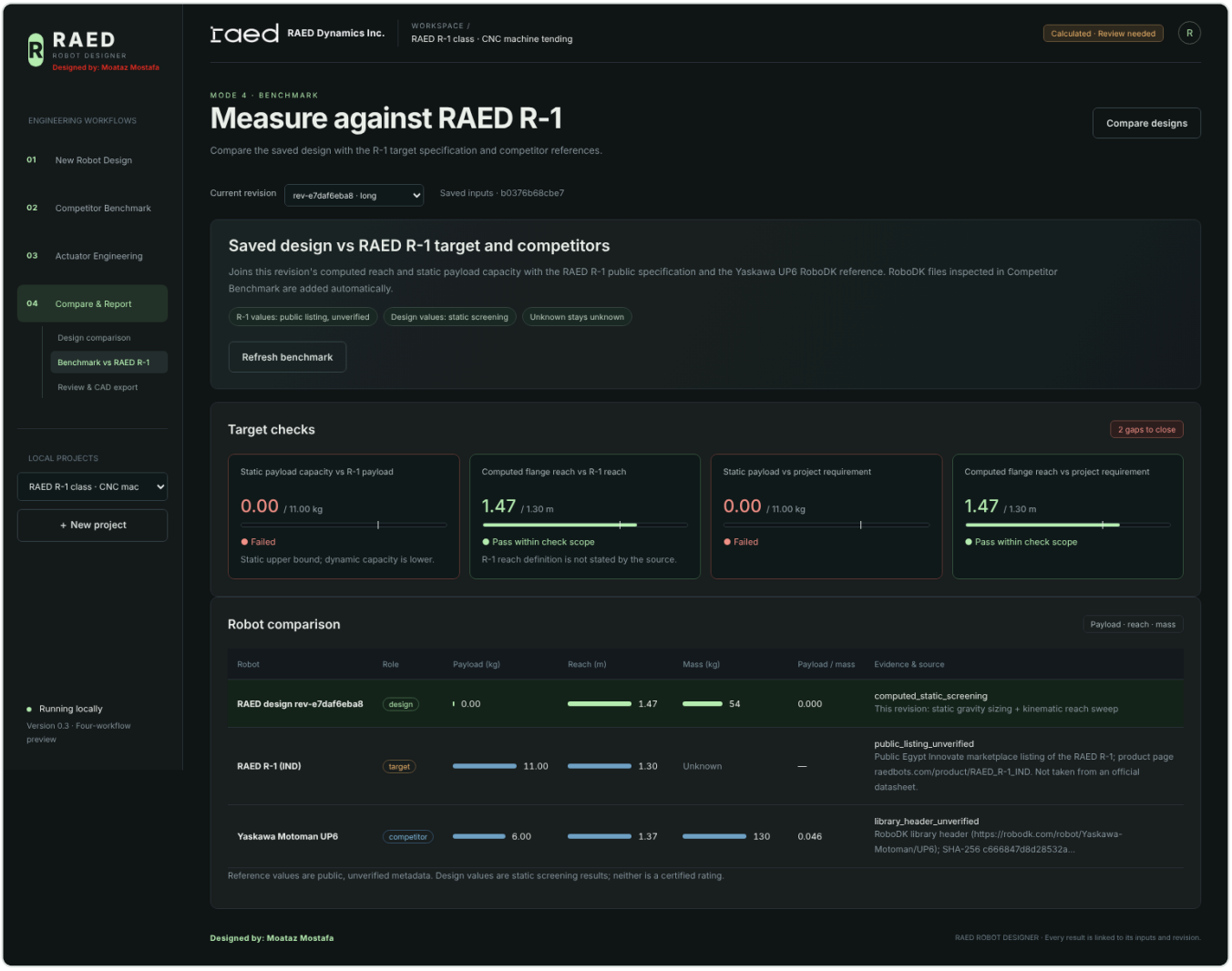
استغلال كل محور مقابل تقييمه المستمر — العلامة = 100 %

المحور	المحرك / المخفض	أسوأ عزم (N·m)	المسموح (N·m)	الاستغلال	المطلوب عند 11 kg	أقل نسبة للمحرك الحالي
J2	SGM7A-08A / CSG-32-50	399.2	89.6 (motor)	445 %	448.5	≈ 250
J3	SGM7A-08A / CSG-25-80	154.4	75.0 (gearbox)	206 %	183.3	≈ 102
J5	SGM7A-04A / CSG-17-100	29.3	24.0 (gearbox)	122 %	39.1	≈ 41
J1 / J4 / J6	—	≈ 0	—	0 %	≈ 0	—

المحاور ذات المحور الرأسي (J1) أو المحوري (J4/J6) لا تحمل عزم جاذبية في هذا النموذج الاستاتيكي؛ تحجيمها يحتاج الحساب الديناميكي.

06 المقارنة مع RAED R-1 والمنافسين — ميزة جديدة

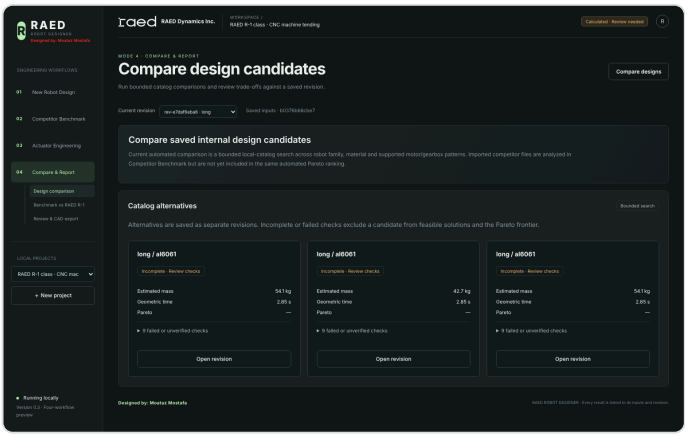
الصفحة تربط نتائج الإصدار المحسوبة بمواصفات R-1 وبمرجع UP6، وأي ملف robot. RoboDK يتم فحصه في وضع Competitor Benchmark يُضاف للجدول تلقائيًا. كل قيمة تحمل مصدرها ودرجة الثقة فيها.



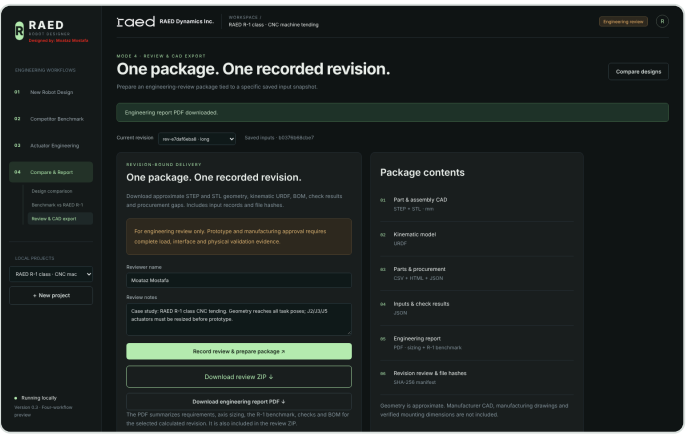
فحوص الهدف وجدول المقارنة

الروبوت	الدور	الحمولة (kg)	المدى (m)	الكتلة (kg)	المصدر
تصميم RAED (هذا الإصدار)	تصميم	0.00 (static)	1.472	54.1 (est.)	حساب استاتيكي + مسح حركي
RAED R-1 (IND)	هدف	11.00	1.30	غير معلن	قائمة سوق عامة — غير مُتحقق
Yaskawa Motoman UP6	منافس	6.00	1.373	130	رأس ملف RoboDK — غير مُتحقق

07 بدائل الكتالوج، والمراجعة والتصدير



مقارنة بدائل الكتالوج: لا بديل يجتاز الفحوص بالمشغلات الحالية



تسجيل المراجعة وتنزيل الحزمة وتقرير PDF

بعد تسجيل المراجعة باسم المراجع تُنتج حزمة ZIP مربوطة بالإصدار تحتوي: أجزاء وتجميع STEP/STL بالمليمتر، URDF، BOM، تقرير فجوات التوريد في مصر، و**الجديد**: engineering-report.pdf actuator-sizing.jsong benchmark.jsong — مع بصمات SHA-256 لكل ملف في manifest.

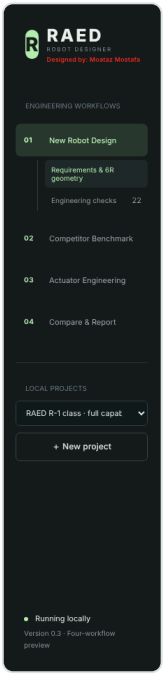
4. جولة كاملة على باقي إمكانيات البرنامج

الجولة دي اتعملت على مشروع ثاني بنفس قالب R-1 اسمه RAED R-1 class · full capability walkthrough (الإصدار rev-ec9ec874d2)، وأضفنا عليه قيود مخزون وكتلة وعائق، واستخدمنا ملف ABB IRB 1100 كمنافس.

4.1 إدارة المشاريع والإصدارات

كل مشروع محفوظ محليًا، وكل ضغطة Save & calculate أو مقارنة بدائل بتعمل إصدارًا جديدًا ببصمة SHA-256 للمدخلات، فمحدش يقدر يعدّل نتيجة اتراجعت. المشروع ده فيه 4 إصدارات (الأصلي + 3 بدائل من المقارنة) وتقدر تفتح أي واحد منهم من قائمة Current revision.

المراجعة مربوطة ببصمة الإصدار بالظبط: لو غيّرت أي مدخل لازم إصدار جديد ومراجعة جديدة قبل التصدير.



أوضاع العمل الأربعة وقائمة المشاريع

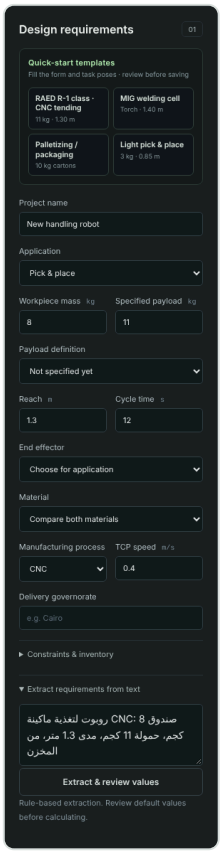
4.2 استخراج المتطلبات من نص عربي

كتبنا في خانة Extract requirements from text:

> «روبوت لتغذية ماكينة CNC: صندوق 8 كجم، حمولة 11 كجم، مدى 1.3 متر، من المخزن»

الحقل	اللي البرنامج استخرجه
كتلة القطعة	8 kg
الحمولة	11 kg
المدى	1.3 m
استخدام المخزون فقط	مفعّل
زمن الدورة / التطبيق	قيم افتراضية (12 s / Pick & place) — لازم تتراجع

المستخرج قائم على قواعد مش ذكاء اصطناعي: اللي مش مذكور في النص بيفضل قيمة افتراضية ظاهرة للمراجعة، ولا يُخمَّن.



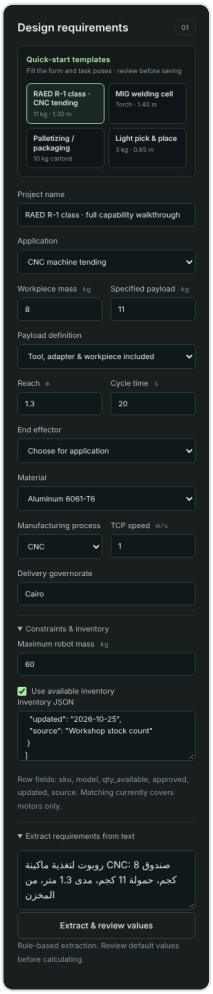
القيم بعد الاستخراج

4.3 القيود والمخزون المتاح

بعد تطبيق قالب R-1 فتحنا Constraints & inventory وحددنا:

- أقصى كتلة للروبوت 60 kg — الكتلة التقديرية 54.1 kg فالقيد اتحقق.
- مخزون الورشة: 2× SGM7A-08A، 4× SGM7A-04A، 6× SGM7A-01A، كلهم معتمدين.

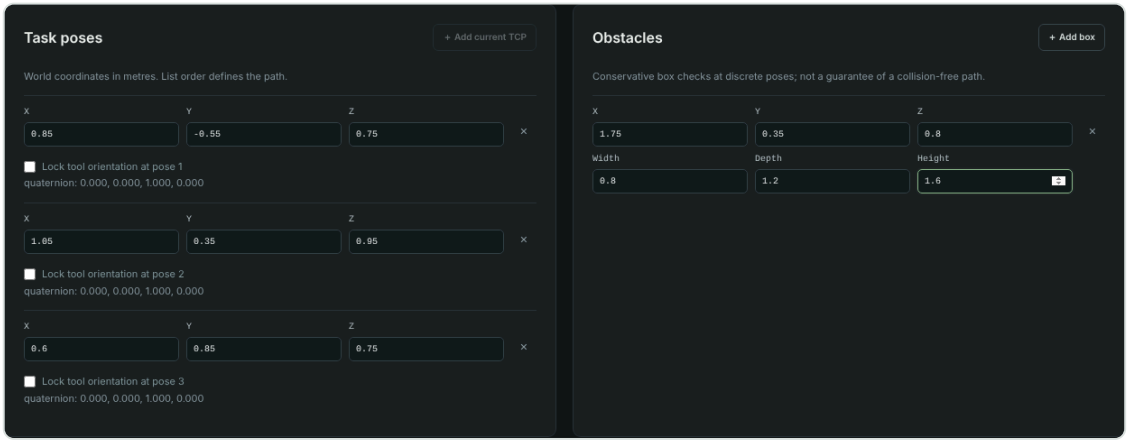
النتيجة: فحص inventory_constraint فشل: insufficient_qty: SGM7A-08A7A need 3, have 2. يعني لازم نشتري محرك 750 W إضافي (أو نغيّر توزيع المحركات) قبل التجميع. وفحص inventory_other_components بيفضل غير مُتحقق لأن مطابقة المخزون حاليًا للمحركات بس.



القيود وبيانات المخزون

4.4 العوائق وفحص التصادم

أضفنا صندوق يمثّل غلاف ماكينة الـ CNC عند (1.75, 0.35, 0.80) m بأبعاد 1.6 × 1.2 × 0.8 m جنب نقطة الظرف.



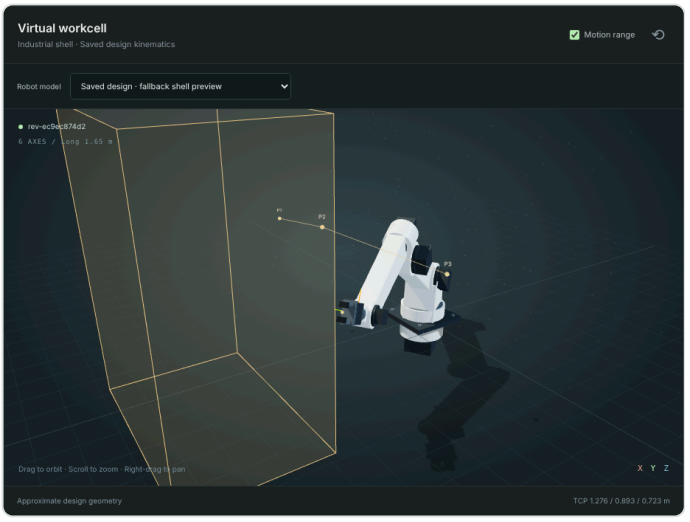
نقاط المهمة الثلاث والعائق

النتيجة: فحص collision_sampled_aabb علّم تداخلًا محتملًا بين العائق والوصلة L6 والأداة عند الوضع المرجعي (Unverified — فحص صناديق مبدئي يحتاج مراجعة دقيقة، مش إثبات تصادم). التلات نقاط لسه قابلة للوصول. ده بيقول إن مكان الروبوت بالنسبة للماكينة محتاج مراجعة في تخطيط الخلية.

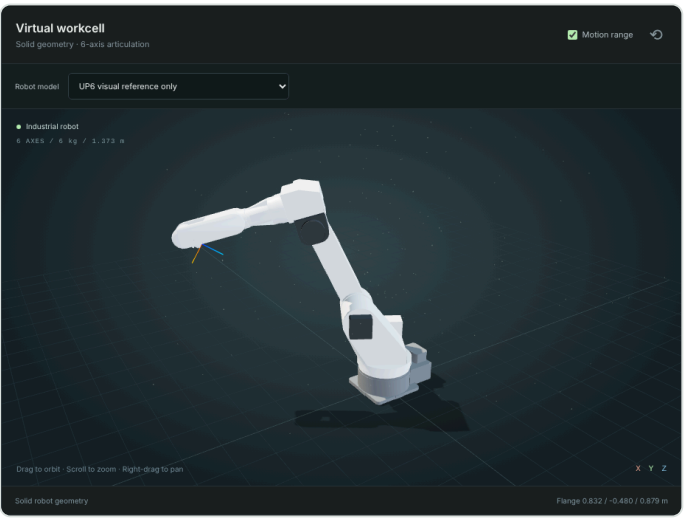
الفحص	الحالة	السبب
static_torque_J2 / J3 / J5	Failed	torque_exceeds_continuous_rating
payload_static_wrist	Failed	payload_static_exceeds_wrist
inventory_constraint	Failed	SGM7A-08A7A: need 3, have 2
collision_sampled_aabb	Unverified	obstacle → L6, tool
task_Conveyor / Chuck / Out	Pass	—
family_reach · payload_requirement · cycle_time	Pass	—
dynamic_torque · deflection · thermal · accuracy · repeatability	Unverified	خارج نطاق الإصدار

4.5 مستكشف حركة المفاصل، النموذج المرجعي ونطاق الحركة

المنزلقات بتحرّك التصميم المحفوظ (من غير ما تغيّر نتائجه) وتعرض موضع TCP لحظيًا، وسحابة Motion range بتوضح مساحة العمل. ونقدر نبدّل لنموذج UP6 المرجعي للمقارنة البصرية.

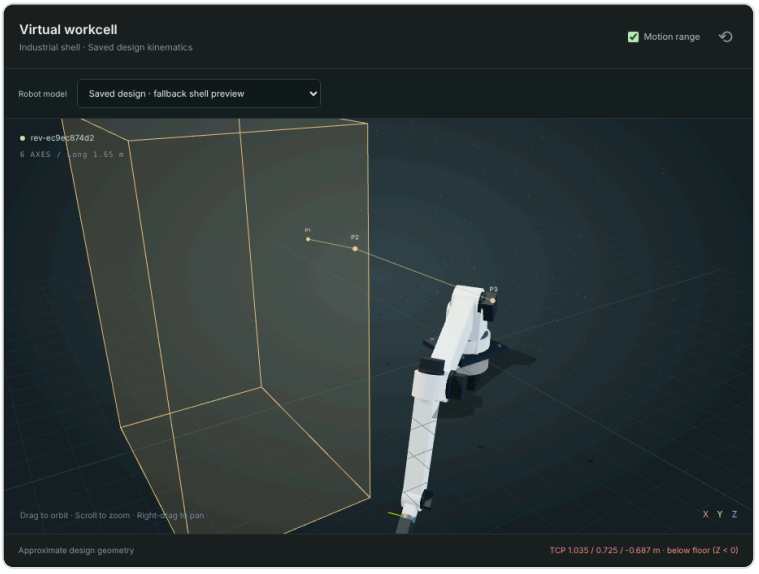


التصميم عند J = (35, 30, 40, 0, 45, 0)° — TCP (1.276, 0.893, 0.723) m



النموذج المرجعي UP6 مع نطاق الحركة

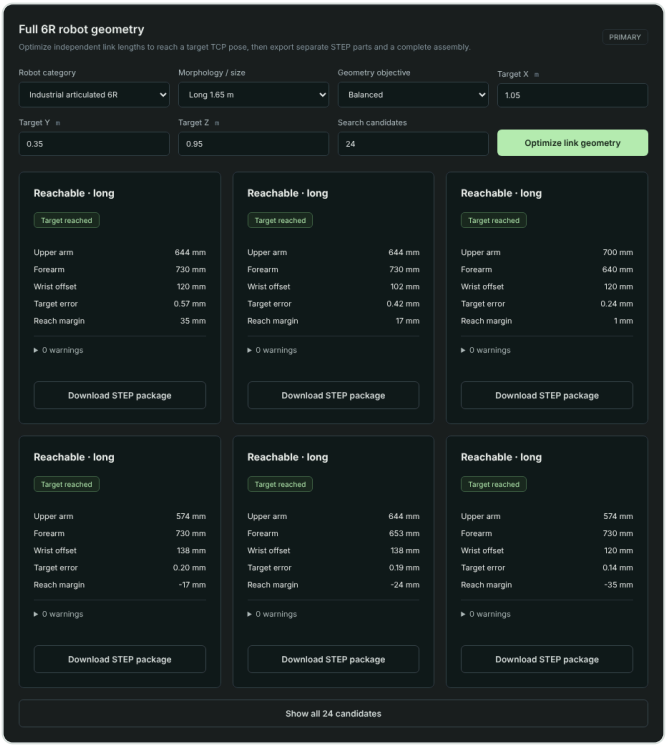
تحسين جديد ظهر من التجربة: وضع زي J = (35, −20, 40, 0, 30, 0)° بينزّل الـ TCP لـ Z = −0.687 m تحت الأرضية، والبرنامج ماكانش بينبّه. دلوقتي قراءة الـ TCP بتظهر بالأحمر مع "below floor (Z < 0)".



التحذير الجديد في شريط المشهد

4.6 تصدير هندسة الروبوت الكاملة STEP/STL

زر Download STEP package على أي حل من محسّن الهندسة يبطّع حزمة فيها **14 جزء + التجميع الكامل** (قاعدة، 6 وصلات مجوفة، 6 أغلفة مفاصل، فلانشة أداة) كل جزء STEP و STL بالمليمتر، وموضوعين في وضع home.



أفضل 6 حلول للهندسة لعائلة Long

4.7 مقارنة المنافسين: فحص وتصدير ABB IRB 1100

رفعنا ملف ABB-IRB-1100-4-0-58.robot في وضع Competitor Benchmark. الفحص قرأ البيانات وأبعاد كل وصلة وجدول DH المعدّل وحدود المفاصل:

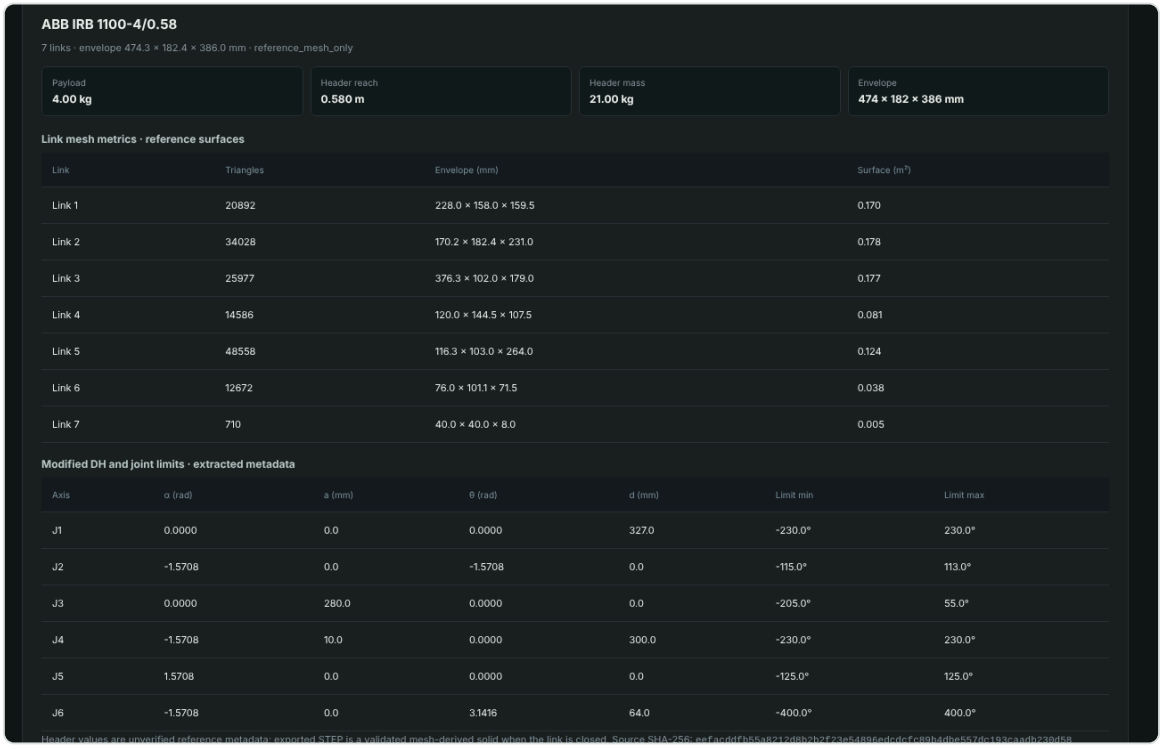


ABB IRB 1100-4/0.58

7 links · envelope 474.3 × 182.4 × 386.0 mm · reference_mesh_only

Payload	Header reach	Header mass	Envelope
4.00 kg	0.580 m	21.00 kg	474 × 182 × 386 mm

Link mesh metrics · reference surfaces

Link	Triangles	Envelope (mm)	Surface (m²)
Link 1	20892	228.0 × 158.0 × 159.5	0.170
Link 2	34028	170.2 × 182.4 × 231.0	0.178
Link 3	25977	376.3 × 102.0 × 179.0	0.177
Link 4	14586	120.0 × 144.5 × 107.5	0.081
Link 5	48558	116.3 × 103.0 × 264.0	0.124
Link 6	12672	76.0 × 101.1 × 71.5	0.038
Link 7	710	40.0 × 40.0 × 8.0	0.005

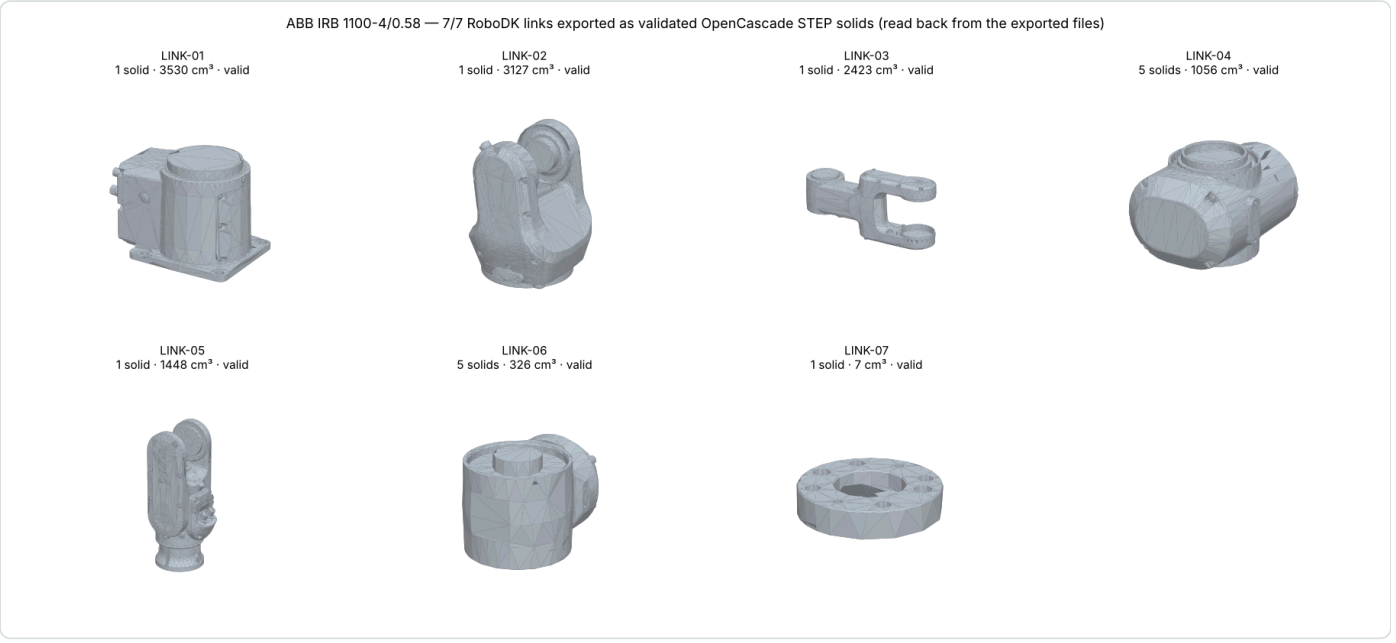
Modified DH and joint limits · extracted metadata

Axis	α (rad)	a (mm)	θ (rad)	d (mm)	Limit min	Limit max
J1	0.0000	0.0	0.0000	327.0	-230.0°	230.0°
J2	-1.5708	0.0	-1.5708	0.0	-115.0°	113.0°
J3	0.0000	280.0	0.0000	0.0	-205.0°	55.0°
J4	-1.5708	10.0	0.0000	300.0	-230.0°	230.0°
J5	1.5708	0.0	0.0000	0.0	-125.0°	125.0°
J6	-1.5708	0.0	3.1416	64.0	-400.0°	400.0°

Header values are unverified reference metadata; exported STEP is a validated mesh-derived solid when the link is closed. Source SHA-256: eefacddfb55a8212d8b2b2f23e54896edcdcfc89b4dbe557dc193caadb230d58

نتيجة فحص ملف ABB: حمولة 4 kg، مدى 0.58 m، كتلة 21، 7 وصلات

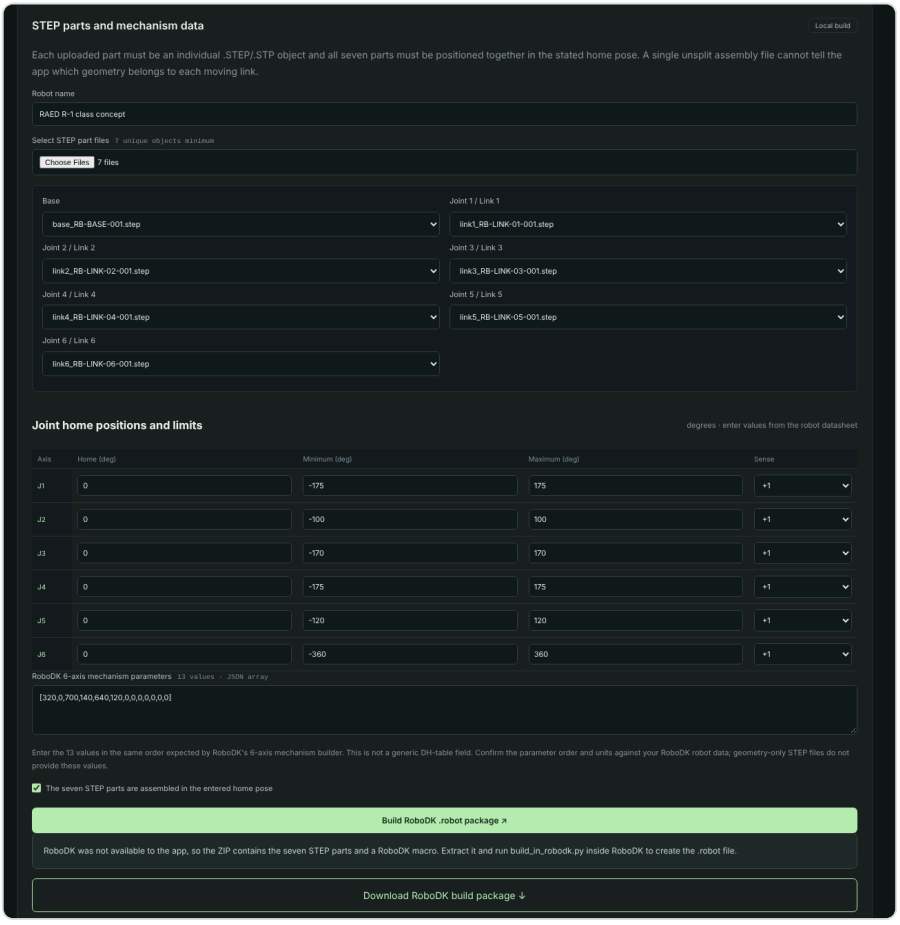
بعدها Export reference STEP ZIP بيحوّل شبكة كل وصلة لـ solid مقفول ومُتحقق منه في OpenCascade. **أول تجربة فشلت كلها** بسبب وصلة واحدة — التفاصيل والإصلاح في 4.12. بعد الإصلاح طلعت الـ 7 وصلات:



الوصلات السبعة مقروءة من ملفات STEP المصدّرة نفسها: كلها valid

4.8 بناء روبوت RoboDK من أجزاء STEP بتاعتنا

عشان نقفل الدايرة: أخدنا القاعدة والوصلات الست من حزمة STEP لتصميم عائلة Long، ورفعناهم في RoboDK. .robot → .STEP
البرنامج ربط كل ملف بمحوره تلقائيًا من اسمه، ودخّلنا حدود المفاصل من جدول DH للتصميم.



ربط الأجزاء وحدود المفاصل

لأن RoboDK مش متثبت في البيئة، البرنامج طلّع حزمة بناء فيها الـ 7 أجزاء + config.json + ماكرو build_in_robodk.py؛ تشغّل الماكرو جوه RoboDK فيطلع ملف robot..

مهم: الـ 13 قيمة لآلية RoboDK دخّلناها من أطوال التصميم بالمليمتر [320, 0, 700, 140, 640, 120, 0...] (d1، a1، a2، a3، d4، d6). ترتيبها لازم يتطابق مع نافذة Build Mechanism في RoboDK قبل تشغيل الماكرو، وبعدها تتحرّك كل مفصلة لوحدها للتأكد من الاتجاه والحدود.

4.9 الكتالوج، BOM والتوريد في مصر

الـ BOM للإصدار فيه 25 بند: 15 جزء تصنيع داخلي (قاعدة، وصلات، أغلفة، فلانشة) و10 مشتريات (محركات، مخفضات، رولمان بلي، مسامير، جريبر، مادة تثبيت). كل سعر Unknown لحد ما يتعمل بحث موردين حقيقي، والبرنامج مش بيخترع أسعار.

RB-FLG-001	ISO 9409 tool flange	Make	1	envelope	Unknown
BUY-SGM7A-08A	0.75 kW AC servo	Buy	3	missing	Unknown
BUY-CSG-32-50	Strain-wave gearbox ratio 50	Buy	2	missing	Unknown
BUY-SKF-6206	Deep groove ball bearing 30×62×16	Buy	6	missing	Unknown
BUY-CSG-25-80	Strain-wave gearbox ratio 80	Buy	2	missing	Unknown
BUY-SGM7A-04A	0.4 kW AC servo	Buy	2	missing	Unknown
BUY-CSG-17-100	Strain-wave gearbox ratio 100	Buy	2	missing	Unknown
BUY-SGM7A-01A	0.1 kW AC servo	Buy	1	missing	Unknown
BUY-ISO4762-M6X20	ISO 4762 M6×20	Buy	24	missing	Unknown
EE-RG2	Parallel gripper RG2	Buy	1	envelope	Unknown
CON-LOCTITE-243	Threadlocker (consumable)	Buy	1	not_applicable	Unknown

بنود الشراء في الـ BOM — CAD المشتريات المُتحقق منه: 0 من 9

Current component catalog

Evidence status shown

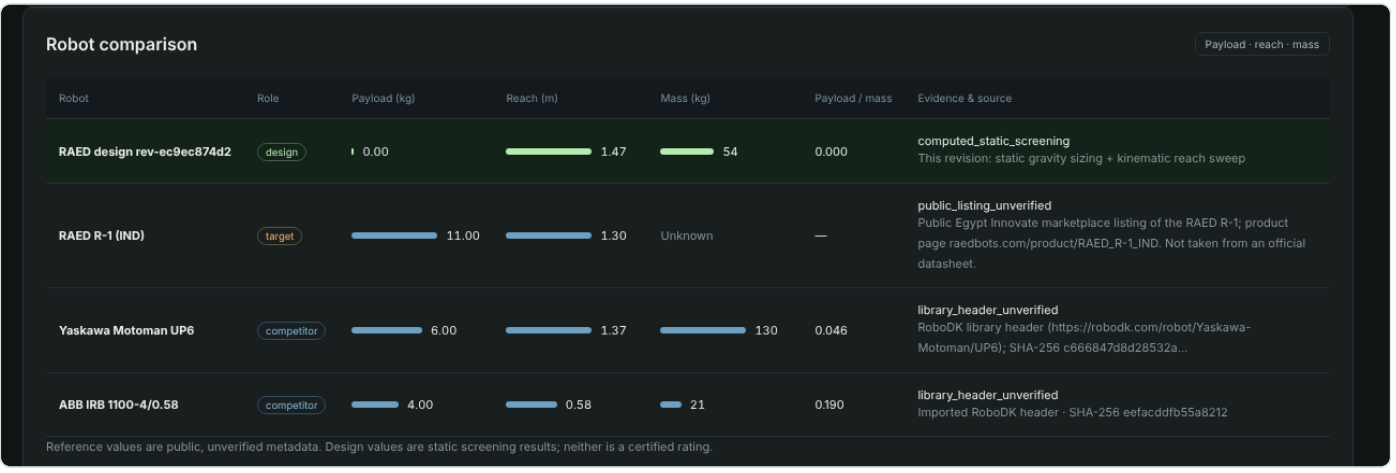
Type	Catalog item	Recorded specs	Source	Evidence
Motor	Yaskawa SGM7A-01A7A	Rated torque: 0.318 N·m · Peak torque: 1.11 N·m · Rated speed: 3000 rpm · Rotor inertia: 0.00000394 kg·m²	Yaskawa Sigma-7 SGM7A catalog excerpt (public), not lab-verified here	CAD envelope · Cost unknown
Motor	Yaskawa SGM7A-04A7A	Rated torque: 1.27 N·m · Peak torque: 4.46 N·m · Rated speed: 3000 rpm · Rotor inertia: 0.0000243 kg·m²	Yaskawa Sigma-7 SGM7A catalog excerpt (public), not lab-verified here	CAD envelope · Cost unknown
Motor	Yaskawa SGM7A-08A7A	Rated torque: 2.39 N·m · Peak torque: 8.36 N·m · Rated speed: 3000 rpm · Rotor inertia: 0.000087 kg·m²	Yaskawa Sigma-7 SGM7A catalog excerpt (public), not lab-verified here	CAD envelope · Cost unknown
Gearbox	Harmonic Drive CSG-17-100-2UH	Ratio: 100 · Rated torque: 24 N·m · Peak torque: 54 N·m · Efficiency: 0.75	Harmonic Drive CSG-2UH catalog excerpt (public), not lab-verified here	CAD envelope · Cost unknown
Gearbox	Harmonic Drive CSG-25-80-2UH	Ratio: 80 · Rated torque: 75 N·m · Peak torque: 157 N·m · Efficiency: 0.75	Harmonic Drive CSG-2UH catalog excerpt (public), not lab-verified here	CAD envelope · Cost unknown
Gearbox	Harmonic Drive CSG-32-50-2UH	Ratio: 50 · Rated torque: 178 N·m · Peak torque: 433 N·m · Efficiency: 0.75	Harmonic Drive CSG-2UH catalog excerpt (public), not lab-verified here	CAD envelope · Cost unknown
Bearing	SKF 6206-2RS1	Bore: 30 mm · Outer diameter: 62 mm · Width: 16 mm · Dynamic rating: 20300 N	SKF public product listing typical mass/size	CAD standard_dims_verified · Cost unknown
Fastener	ISO ISO 4762 M6×20 12.9	Thread: M6 · Length: 20 mm · Standard: ISO 4762	ISO 4762 dimensions; mass estimated from steel density	CAD standard_dims_verified · Cost unknown
Encoder	No encoder items in the current catalog	Not available	No catalog record	Not assessed
Drive	No drive items in the current catalog	Not available	No catalog record	Not assessed

This is a reference catalogue, not an approved sourcing list or a completed motor–reducer–encoder–drive sizing tool.

كتالوج المكونات مع مصدر كل قيمة وحالة الدليل — والـ Encoder/Drive ظاهرين كفجوة صريحة

4.10 المقارنة مع R-1 بعد إضافة ABB

بمجرد فحص ملف ABB، اتضاف تلقائيًا لجدول المقارنة:



التصميم، R-1، UP6 و ABB IRB 1100

مؤشر الحمولة/الكتلة لـ ABB IRB 1100 = **0.190** مقابل **0.046** لـ UP6 — روبوت حديث وخفيف، ده رقم مرجعي مفيد لهدف تخفيف ذراع R-1 (القسم 6).

4.11 المراجعة والتصدير

بعد تسجيل المراجعة نزّلنا حزمة ZIP (45 ملف) والتقرير الهندسي PDF. محتوى الحزمة غير ملفات الـ CAD:

الملف	المحتوى
CAD/ (STEP + STL)	أجزاء وتجميع بالمليمتر
robot.urdf	النموذج الحركي
BOM.csv · reports.json	قائمة المواد
procurement-egypt.html	فجوات التوريد في مصر
snapshot.json · solver.json · catalog.json	المدخلات والنتائج والكتالوج المستخدم
actuator-sizing.json · benchmark.json · engineering-report.pdf	الجديد في 0.3
review.json · manifest.json	قرار المراجعة وبصمات SHA-256 لكل ملف

4.12 مشاكل ظهرت من التجربة واتصلحت في البرنامج

تجربة ملف ABB الحقيقي كشفت أعطال ماكانتش ظاهرة في الاختبارات القديمة. اتصلحت كلها، واتعاد التصدير لحد ما الوصلات السبعة طلعت سليمة:

المشكلة	السبب	الإصلاح	بعد الإصلاح
وصلة واحدة بتفشل ⇒ الحزمة كلها بتفشل	خطأ وصلة واحدة كان بيوقف التصدير كله	كل وصلة بتتعالج لوحدها وأي فشل بيتسجل في التقرير	ما بقاش في فشل كلي
Link 3 و Link 4 مش بيطلعوا	الشبكة اتصلحت ومقفولة، لكن "خياطة" المثلثات في OpenCascade كانت بتبوّظها	بناء الـ BREP مباشرة من طوبولوجيا الشبكة (حافة واحدة مشتركة لكل ضلع) لو الخياطة فشلت	صالحين؛ الحجم مطابق للشبكة: **2423.1** و **1056.0 cm³**
Link 5 و Link 6 مشوّهين ومتكسرين لـ 28 و 9 قطع	كانوا بيروحوا لإعادة بناء سطح تقريبية (VTK)، مع إن المشكلة الحقيقية رؤوس مكررة وثقب صغير	مرحلة جديدة: لحم الرؤوس، حذف الأوجه المكررة، وقفل الثقوب الصغيرة — قبل اللجوء لـ VTK	شبكة مقفولة نضيفة بشكلها الأصلي (**L5** جسم واحد، **L6** خمس أجسام منفصلة فعلًا)؛ الحجم الحقيقي **1448.2** و **325.6 cm³** (الطريقة القديمة كانت مضخّمة **+61%** و **+27%**)
البرنامج بيهنج طول التصدير	حسابات OpenCascade/VTK بتمسك الـ GIL لدقايق جوه نفس عملية السيرفر	التحويل بيشتغل في عملية منفصلة	السيرفر بيرد في **9 ms** أثناء التصدير
تقرير الاستيراد 32 MB	كان بيحفظ إحداثيات كل المثلثات	التقرير بيحفظ مقاييس الوصلات بس (الهندسة موجودة في STEP)	**12.5 KB**
الـ TCP تحت الأرضية من غير تنبيه	مافيش فحص في المستكشف	تحذير أحمر في شريط المشهد	✓

زمن تصدير ABB IRB 1100 الكامل: 329 s للوصلات السبعة (كان 375 s قبل مرحلة اللحم وقفل الثقوب، لأن VTK ما بقاش محتاج). اتضاف اختبار تلقائي اختياري (RAED_ROBODK_SAMPLE) بيتأكد إن كل وصلات أي ملف robot. حقيقي بتطلع، و3 اختبارات وحدة لمسارات الإصلاح الجديدة.

4.13 تصدير STEP بأسطح ناعمة (هندسة عكسية)

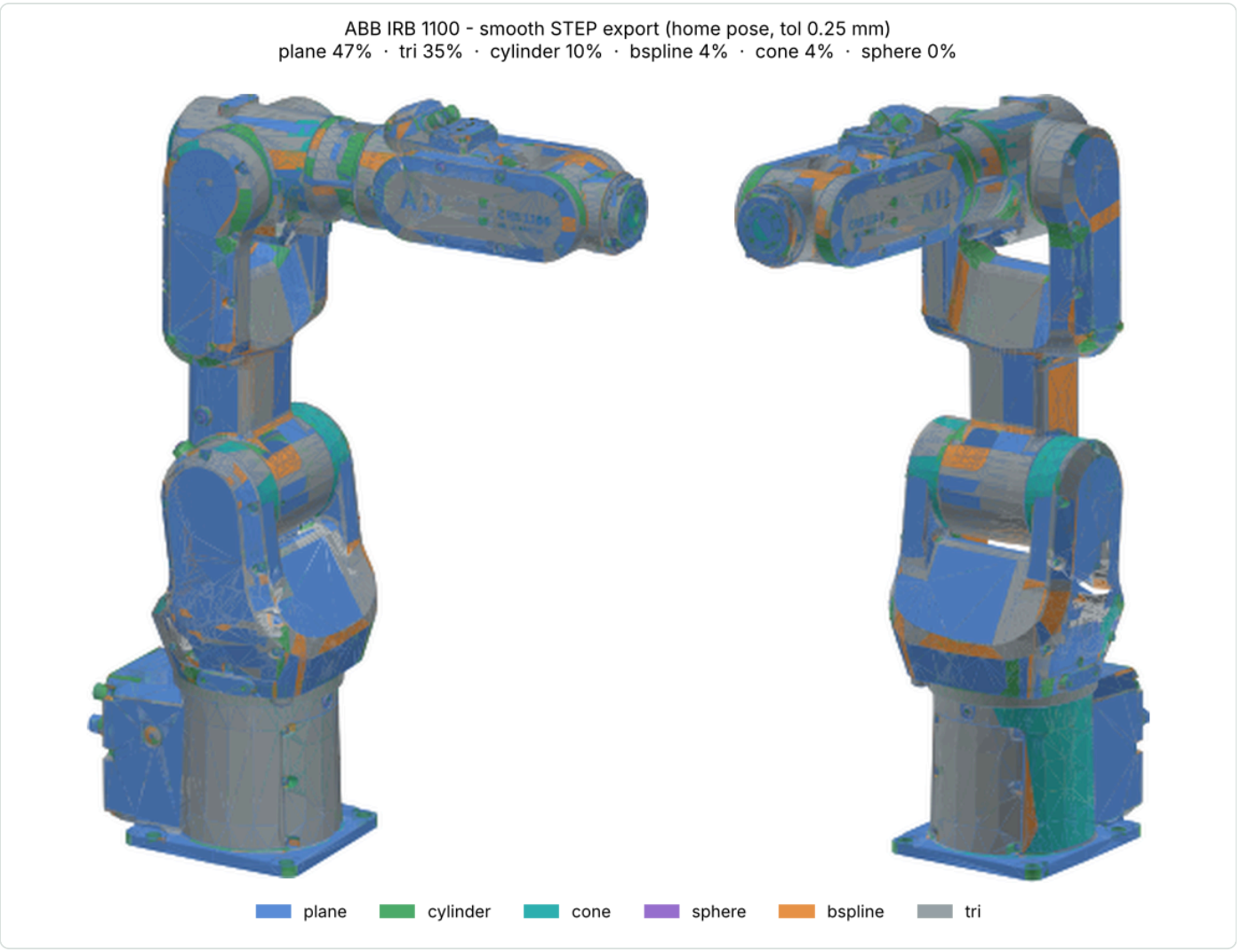
ملفات RoboDK فيها شبكات مثلثات بس، فالـ STEP العادي بيطلع آلاف الأوجه المسطحة. أضفنا اختيار **Smooth surfaces** في صفحة الاستيراد (دقة المطابقة 0.50 mm / 0.25 / 0.10) بيحوّل الشبكة لأسطح CAD حقيقية:

1. تنضيف الشبكة (حواف متناهية الصغر ومثلثات إبرية).
2. تقسيم الشبكة لمناطق وتطبيق أسطح تحليلية: مستويات، أسطوانات، مخاريط (أسطح بزاوية سحب للسبك)، وكرات — وأي منطقة حرة بتتحول لسطح B-spline مقصوص.
3. نقل رؤوس الحدود على خطوط تقاطع الأسطح الحقيقية، وبناء الحواف عليها.
4. كل وجه بيتراجع على الشبكة الأصلية (المساحة في حدود 8% والانحراف في حدود السماحية)؛ أي منطقة مش بتنجح في الفحص بتفضل مثلثات دقيقة على نفس الحواف المشتركة — فالجسم دايمًا مقفول وصالح.
5. القبول النهائي: الجسم صالح في OpenCascade وفرق الحجم عن الشبكة ≤ 2%؛ ولو الفرق أكبر من 1% البرنامج بيعيد المحاولة تلقائيًا بدقة 0.10 mm ويختار الأفضل. غير كده بيرجع للـ STEP المضلع.

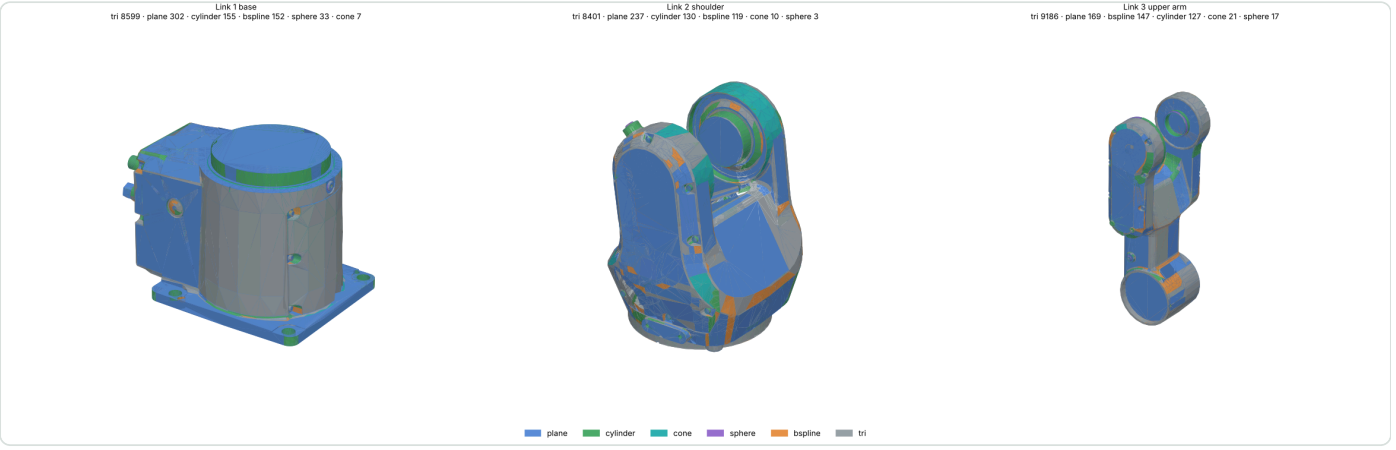
النتيجة على ABB IRB 1100 (من البرنامج نفسه، دقة 0.25 mm):

الوصلة	الجزء	مساحة ناعمة %	أسطح تحليلية	أسطح B-spline	الحجم (cm³)	فرق الحجم %	أجسام	الدقة (mm)	صالح بعد قراءة STEP
L1	القاعدة	74.6	500	152	3537.1	+0.19	1	0.25	✓
L2	الكتف	72.9	378	119	3130.5	+0.08	1	0.25	✓
L3	الذراع العلوي	63.0	333	147	2421.2	-0.07	1	0.25	✓
L4	الكوع	60.1	239	60	1056.1	+0.06	5	0.25	✓
L5	الساعد	63.2	759	207	1447.9	+0.02	1	0.25	✓
L6	المعصم	51.7	252	38	326.2	+0.18	5	0.25	✓
L7	الفلانشة	100.0	51	0	7.3	+0.10	1	0.10 (إعادة تلقائية)	✓

التحقق النهائي اتعمل على الملفات المسلّمة نفسها: كل ملف STEP اتقرا تاني، كله solids صالحة ومقفولة (صفر حواف حرة)، والحجم مطابق للشبكة في حدود 0.2%. أثناء التجربة ظهر إن ملفين كانوا صالحين في الذاكرة لكن بعد قراءة الـ STEP وصلة طلعت سطح مفتوح (خط لحام 28 mm مش متخيط) ووصلة فيها وجهين بايظين — فاتضاف للبرنامج فحص للحواف الحرة وفحص "كتابة وقراءة STEP"، وأي منطقة بتفشل فيهم بتتعاد كمثلثات دقيقة تلقائيًا. زمن التصدير الكامل: 1069 s.



الروبوت كامل بعد التصدير الناعم في وضع الـ Home — الألوان حسب نوع السطح



الوصلات 1–3: أزرق مستوى، أخضر أسطوانة، تركواز مخروط، بنفسجي كرة، برتقالي B-spline، رمادي مثلثات متبقية

حدود صريحة: ده هندسة عكسية من شبكة عرض بصري، مش ملف التصميم الأصلي. المناطق الرمادية (أغلبها تقويسات السبك والحواف اللي متمثلة بمثلث أو اتنين في الشبكة) بتفضل مثلثات دقيقة لأن مافيش معلومات كفاية لاستنتاج سطحها. الأبعاد في حدود دقة الشبكة نفسها، فالملف مناسب للتجميع والمقارنة والتغليف ودراسات الوصول — مش للتصنيع المباشر.

4.14 هل في أجزاء ناقصة في الروبوت؟

لا. الملف فيه 7 وصلات: القاعدة، الكتف، الذراع العلوي، الكوع، الساعد، المعصم، والفلانشة — وكلهم طالعين. الإحساس بالنقص كان سببه إن التجميع القديم كان بيحط كل الوصلات على نقطة الأصل في إحداثياتها المحلية فتتراكب فوق بعض. دلوقتي كل وصلة بتتحط

في مكانها من جدول DH المعدّل (الفلانشة عند (364, 0, 617) mm مطابقة لبيانات ABB). ملاحظة: ملفات RoboDK فيها الغلاف الخارجي بس — المحركات والمخفضات والكابلات الداخلية مش موجودة أصلًا في المصدر.

5. دراسة حساسية: ماذا يحتاج كل حجم ذراع؟

شغّلنا نموذج التحجيم نفسه على العائلات الثلاث بثلاث حمولات (خامة Al 6061) لاستخراج العزم المستمر المطلوب — هذه الأرقام هي مدخل مباشر لاختيار المخفضات والمحركات:

العائلة	مدى الفلانشة (m)	كتلة تقديرية (kg)	الحمولة (kg)	J2 مطلوب (N·m)	J3 مطلوب (N·m)	J5 مطلوب (N·m)
Compact	0.767	25.7	3	93.0	40.4	11.0
			6	121.7	58.8	20.0
			11	169.7	89.5	34.8
Medium	1.112	43.0	3	195.1	70.6	11.7
			6	233.4	94.0	20.9
			11	297.5	133.2	36.3
Long	1.472	54.1	3	318.1	106.6	12.9
			6	366.8	135.3	22.7
			11	**448.5**	**183.3**	**39.1**

قراءة النتائج: في عائلة Long كل كيلوجرام حمولة يضيف حوالي 16.3 N·m على J2 (ذراع عزم ≈ 1.66 m)، بينما وزن الذراع نفسه (وصلات + مشغلات J3–J6) يمثل حوالي 270 N·m من الـ 448.5 — أي حوالي **60 %**. تخفيف الذراع وموازنة J2 أكثر تأثيرًا من أي تعديل على الحمولة.

6. التوصيات الهندسية لروبوت فئة R-1

1. **موازنة جاذبية على J2:** زنبرك أو أسطوانة غاز تعادل جزءًا كبيرًا من عزم الوزن الذاتي (≈ 270 N·m)، وهو حل شائع في الروبوتات الصناعية من هذه الفئة، ويقلل حجم المخفض والمحرك وحمل الفرامل.
2. **إعادة تحجيم المشغلات:** J2 يحتاج مخفضًا بتقييم مستمر لا يقل عن 450 N·m~ قبل هامش الديناميكا (أو أقل بعد الموازنة)، وJ3 ~185 N·m، وJ5 ≥ ~40 N·m. مع محرك SGM7A-08A على J2 تلزم نسبة تخفيض ≈ 250 أو محرك أكبر.
3. **تخفيف الساعد والمعصم:** نقل محركات J4–J6 للخلف قرب الكوع (rear-mounted wrist drives)، واستخدام أجزاء مسبوكة/مفرغة من الألومنيوم بتصميم DFM للتشغيل المحلي.
4. **اختيار الأبعاد مع العزم:** حلول الهندسة ذات الوصلات الأقصر التي ما زالت تحقق 1.30 m تقلل عزم J2؛ المدى المحسوب الحالي 1.47 m يتجاوز الهدف بـ 172 mm يمكن التضحية بجزء منها.
5. **المرحلة التالية قبل النموذج الأولي:** عزم ديناميكي على مسار الخلية الفعلي، حساب RMS حراري للمحركات، وFEA لانحراف الوصلات عند الحمولة الكاملة.

7. ما تم تطويره في البرنامج (الإصدار 0.3)

المجال	التحسين
تحجيم المشغلات	صفحة Axis torque sizing: مسح أوضاع لأسوأ عزم، المحدّد (مخفض/محرك)، أشرطة استغلال، العزم المطلوب عند الحمولة المحددة، أقل نسبة تخفيض، وسعة الحمولة الاستاتيكية والمحور المحدّد. API: GET .../actuator-sizing
المقارنة المعيارية	صفحة Benchmark vs RAED R-1 تغلق فجوة كانت مذكورة في التوثيق (المقارنة بين التصميم والمنافسين لم تكن مربوطة). تضيف ملفات RoboDK المفحوصة تلقائيًا. API: POST .../benchmark
التقارير	تقرير هندسي PDF لأي إصدار محسوب، ومضمّن في حزمة المراجعة مع JSON للتحجيم والمقارنة. API: GET .../report.pdf
الواجهة	قوالب تطبيقات جاهزة (تغذية CNC فئة R-1، لحام MIG، رص وتغليف، التقاط خفيف)؛ تطبيقات جديدة في القائمة؛ نقل محسّن الهندسة بجوار المشهد بدل تكدسه في العمود الأيسر؛ عرض أفضل 6 حلول؛ إزالة العناوين المكررة في صفحات الأوضاع؛ وحدات القياس بجوار أسمائها؛ منتقي ملفات منسق؛ إصلاح النص العربي المقطوع في قائمة فئة الروبوت؛ مسح إشعارات المعلومات عند تغيير الصفحة.
الأداء والجودة	توحيد نموذج الأحمال الاستاتيكية بين الفحوص والتحجيم، وتسريع gravity_torques حوالي 4 مرات بنتائج مطابقة (فرق 1e-14). اختبارات جديدة: 8 (إجمالي 32/32 ناجحة + اختبار اختياري على ملف robot. حقيقي).
استيراد المنافسين RoboDK → STEP	إصلاحات القسم 4.12: معالجة كل وصلة لوحدها، بناء BREP من طوبولوجيا الشبكة، مرحلة لحم وقفل الثقوب قبل VTK، تشغيل التحويل في عملية منفصلة، تقرير خفيف، ورسالة بعدد الوصلات المصدّرة. النتيجة: ABB IRB 1100 طلع 7/7.
STEP ناعم	هندسة عكسية للشبكة لأسطح مستوية/أسطوانية/مخروطية/كروية و B-spline مع تحقق كل وجه، عامل منفصل معزول عن الأعطال، إعادة محاولة تلقائية بدقة أعلى، ووضع الوصلات في وضع الـ Home من DH (القسمين 4.13 و 4.14).
المستكشف	تحذير لما الـ TCP ينزل تحت الأرضية.

8. اقتراحات تطوير تخدم شغل RaedBots

1. **كتالوج مخفضات ومحركات أكبر بأدلة موثقة:** فئات RV وهارمونيك كبيرة، إضافة سجلات driveg encoder والفرامل، مع حالة الدليل (موثق / عرض سوق / تقديري) وتوافرها لدى موردين في مصر بالسعر والعملة وزمن التوريد وتاريخ التحقق.
2. **وحدة موازنة J2:** تصميم الزنبرك/الأسطوانة (الصلابة، الشد المسبق، نقاط التثبيت) وإعادة حساب العزم بعد الموازنة.
3. **ديناميكا على المسار:** Recursive Newton–Euler على مسار نقاط الخلية بملف سرعة واقعي، ثم RMS حراري لاختيار المحرك، وتحويل فحص dynamic_torque من Unverified إلى فحص حقيقي.
4. **ربط محسّن الهندسة بالعزم والكتلة:** هدف جديد يقلل عزم J2 المطلوب مع الحفاظ على الوصول، بدل الاعتماد على وكيل كتلة تقريبي.
5. **FEA للوصلات:** حساب انحراف الطرف تحت الحمولة الكاملة (مثلًا CalculiX) لتغذية فحص deflection وتقدير الدقة.
6. **مولد عروض خلايا للمبيعات:** من القالب ونقاط المهمة إلى مخطط الخلية وزمن الدورة وتقرير PDF للعميل — مفيد لتكامل الروبوت مع مصنّعي الماكينات المحليين.
7. **تكلفة بالجنيه ونمذجة DFM:** تقدير تكلفة الأجزاء المصنّعة محليًا (تشغيل CNC، صاج، سباكة) لكل إصدار، ومقارنة التكلفة/الأداء في صفحة المقارنة.
8. **تصدير البرمجة دون اتصال:** تصدير الإصدار مع نقاط المهمة كمحطة RoboDK جاهزة لمحاكاة الخلية وتوليد برنامج الروبوت.

المصادر: Egypt Innovate — RAED R-1 Cobot marketplace listing؛ RoboDK library — Yaskawa Motoman UP6 (مضمّن في المشروع)؛ نتائج البرنامج من الإصدار rev-e7daf6eba8 (بصمة المدخلات b0376b68cbe7). جميع النتائج للمراجعة الهندسية فقط وليست اعتمادًا للتصنيع. **Designed by: Moataz Mostafa.**